# 酒店预订系统需求分析报告

实验一 需求分析

| 提交人 | 学号 | 定稿日期 |
| --- | --- | --- |
| 符子建 | 241220165 | 2026年10月29日 |

## 项目问题与目标

项目面向多家酒店的顾客、酒店工作人员和平台管理员。系统希望减少人工登记遗漏、价格显示不一致、重复预订及订单进度不清等问题，让顾客按住宿条件查房并提交预订，让酒店统一处理房型、每日库存、价格和订单。

## 系统范围

本期覆盖酒店与房型资料、逐日库存和价格、多条件查询、预订、确认或拒绝、改订、取消、入住、退房、停业与无法履约处理、统计和操作日志。每张订单限定同一酒店的一个房型，可订多间；跨日按每个住宿夜晚占用库存。

## 明确不实现的内容

本实验仅做需求分析，不编写软件。后续一期采用到店付款，不接入真实在线支付、退款渠道、第三方订房平台、会员积分、动态定价、门锁或具体房间号分配。前台身份核验与现实中的房间安排在线下完成，系统只记录必要结果。

## 材料与确认方式

早期问答提纲由央金灵卓提问、符子建回答的角色编排，保留了10月23日和24日的安排日期；这些材料不作为已完成真实访谈的证明。本轮符子建于10月29日授权需求助手落实待定项，需求状态据该真实授权更新为已确认，授权位置为chat.txt中的CNF-01。

# 整体业务流程与权限

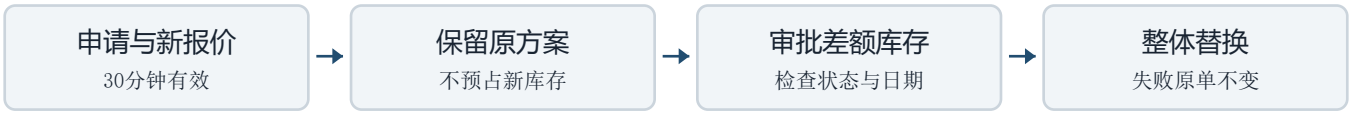
| 用户类型 | 允许操作 | 权限边界 |
| --- | --- | --- |
| 顾客 | 公开查询；提交和查询本人订单；在条件内取消、改联系人及申请改订。 | 不得读改他人订单；不能自行确认酒店接单、入住或退房。 |
| 酒店工作人员 | 管理所属酒店资料、房型、逐日库存价格；处理订单、入住退房、延住和异常。 | 不得访问其他酒店私人订单；不得越过库存、状态及日志规则。 |
| 平台管理员 | 管理酒店与工作人员授权；按职责处理停业、无法履约和管理异常。 | 普通注册不能获得管理员角色；敏感读取与强制操作须留痕。 |

## 主流程




提交时校验每个住宿夜晚的可售量并整体建单。待确认订单30分钟有效；酒店可在期限内确认，或说明原因拒绝。顾客在入住日14:00前可自行取消未入住订单。拒绝、超时和取消均只释放一次库存，不能留下部分跨日结果。

## 入住前改订




同一订单最多一条待处理改订申请。审批时原订单仍应可改，且未过入住日14:00。成功后保持原主状态，只更换有效住宿方案；不通过改订延长原待确认订单的确认期限。已入住延住走工作人员专用流程，不套用入住前改订截止时间。

已确认未到店订单保留到原入住日次日02:00，由工作人员联系并决定处理，不能由任务直接重新销售。停售和停业阻止新增预订，不自动取消旧订单。

# 主要数据关系与一致性

| 数据对象 | 关系与主要内容 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 用户与授权 | 用户有角色；工作人员关联所属酒店。 | 账号唯一；跨用户、跨酒店操作拒绝。 |
| 酒店与房型 | 一家酒店有多个房型；房型保存容量、床型等。 | 酒店、房型标识唯一；历史有关联时只停用。 |
| 每日库存 | 房型与日期对应容量、不可售量、订单占用。 | 同房型同日唯一；数量为非负整数。 |
| 每日价格 | 房型与住宿日对应人民币逐晚价格。 | 0至999999.99元，最多两位小数。 |
| 订单与逐晚明细 | 订单关联顾客、酒店、房型；明细保存每晚价格与占用。 | 订单号和同次提交标识唯一；全部夜晚共同提交。 |
| 改订申请 | 关联原订单、目标方案、顾客确认报价及审批。 | 每单最多一条待处理；失败不改变原方案。 |
| 日志与异常处置 | 关联业务对象、操作者、前后状态、原因和结果。 | 普通业务账号不可改；至少保留至课程结束后30天。 |

## 库存计算与同步边界

可售数量 = 总容量 − 维修或停售数量 − 有效订单占用。创建、取消、拒绝、超时、改订和延住都必须让订单与全部相关日期同步成功或同步失败。重试不重复扣减或返还；停用酒店、停售房型和冻结日期不能被取消任务覆盖。

## 改订差额示例

| 住宿日 | 原方案占用 | 新方案占用 | 库存处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10月23日 | 1间 | 0间 | 释放1间 |
| 10月24日 | 1间 | 1间 | 保持，不重复扣减 |
| 10月25日 | 0间 | 1间 | 新增占用1间，先检查有房 |

示例为23日入住、25日退房改为24日入住、26日退房；任一新增夜晚无房，则整个改订失败，原订单和占用保持不变。退房日不计入该订单的住宿库存。

# 业务状态与异常处理

| 当前状态 | 允许的后续状态 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| 待确认 | 已确认、已拒绝、已取消、已超时 | 在有效期内接单；拒绝说明原因；取消遵守窗口；30分钟到期。 |
| 已确认 | 已入住、已取消 | 本酒店人员核验入住；取消符合规则或留存协商结果。 |
| 已入住 | 已完成 | 正常或提前退房；延住修改方案但保持已入住主状态。 |
| 已完成 | 无普通后续状态 | 保留历史；不恢复为可入住，不重复退房。 |
| 已取消 | 无普通后续状态 | 需要再订时创建新订单，不恢复旧库存关系。 |
| 已拒绝 | 无普通后续状态 | 拒绝原因可查，不能直接入住。 |
| 已超时 | 无普通后续状态 | 旧页面不得确认或重新占用库存。 |

## 禁止转换

禁止待确认直接完成、已取消直接入住、已入住普通取消，以及完成后撤销成有效预订。改订申请是独立对象，不能把申请待处理误写成订单主状态。每次提交操作都检查当前状态和权限，旧页面不是操作依据。

| 异常场景 | 处理与一致性要求 |
| --- | --- |
| 多人抢最后一间 | 仅一单成功，其他提示无房；跨夜任一晚不足整体失败。 |
| 重复提交或网络重发 | 同次提交返回原订单；重复取消、超时补处理只返还一次。 |
| 旧页面或临时改价 | 重查库存、营业状态和价格；变价须重新确认，不静默加价。 |
| 确认与超时并发 | 按最新状态及到期时间决定，仅合法转换成功，不重复释放。 |
| 确认后无房或停业 | 阻止新增，识别旧订单，联系协商并逐笔记录，不静默删除。 |
| 延住失败或提前离店 | 延住无房整体失败；提前离店不自动改金额或网上再售。 |

# 非功能标准与内容核对

| 需求 | 对象与测试条件 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| REQ-021<br>查询性能 | 4核、8GB、Windows 11，本机部署；100家酒店、1万条每日库存、20并发；100次1至7晚组合查询。 | 预热后有结果、无结果各50次；至少95次2秒内成功，失败超时计未达标。高配置结果不能冒称最低配置通过。 |
| REQ-022<br>安全隐私 | 多顾客、多酒店人员及管理员测试账号；直接请求受限业务，检查页面、存储和日志。 | 全部越权请求拒绝且数据不变；电话按履约权限展示，密码带盐哈希，日志无密码或完整证件。 |
| REQ-023<br>一致性恢复 | 20人抢最后1间；同次下单、取消各重发10次；跨日写入点故障和重启。 | 仅1单成功；无重复扣返、负库存、孤立或部分结果；成功数据保留，任务补做不多返。 |
| REQ-024<br>易用性 | 5名首次使用者；统一城市、日期、人数和价格任务；不提供过程指导。 | 至少4人3分钟内查询并提交，且能区分已提交与酒店已确认。 |

## 有代表性的核对结果

| 条目 | 发现的问题 | 定稿处理 |
| --- | --- | --- |
| REV-001<br>REQ-011 | 初稿超时期限定量待定。 | 明确30分钟，补齐到期、重试及重启边界。 |
| REV-003<br>REQ-016 | 已入住延住与入住前改订前置状态容易混用。 | 延住走工作人员专用流程，保持已入住，不套用14:00改订截止。 |
| REV-004<br>REQ-019 | 住宿日、下单日与改订方案可能混算。 | 以住宿日及最新有效方案统计；实际入住另列，取消量按操作日。 |

chat.txt保留8项内容核对，含补充、修改和保留；未故意诱导初稿出错。以上为委托核对记录，并非央金本人签署或提交人已逐条手工审查的证明。软件未实现，本页列出未来验收方法，不是实际测试成绩。

# 实验总结与版本信息

## 需求整理中的困难与处理

第一类困难是口语需求缺少边界，例如“超时取消”“可以改订”“库存一致”。整理时把它们展开为操作者、前置状态、时间阈值、正常结果、冲突处理和验收步骤，区分待确认、确认后、入住后与终止状态。

第二类困难是不同流程共享库存。通过逐晚明细和改订差额示例，明确先检查再整体替换，防止先取消旧订单、重复扣重叠日期，或在失败后丢失原来的房间。统计还要分别表达预订间夜、实际入住夜数和预计金额，不能把预计金额当作实收。

第三类困难是文档和版本的一致性。本轮先真实归档首次完整需求并固定初稿标签，再形成委托审查记录与需求定稿，最后固定最终标签；报告在标签固定后编写。包内需求与记录按Git对象核验，报告列出完整提交号，避免同名文件版本不同。

## AI 的作用与局限

AI适合把材料归类、维护编号、查找状态冲突、补出可测验收标准以及比对文件版本，但不能证明真实访谈已经发生，不能替代甲方的实际业务意见、课程要求的本人复核或未来的软件测试。本轮已由甲方授权落实明确规则，早期提纲和本轮授权在记录中分别标注。

## 版本信息

公开仓库：https://github.com/zt-1984/hotel-reservation-lab1

| 固定标签 | 完整提交编号 | 实际提交时间 |
| --- | --- | --- |
| lab1-ai-draft | `217b83d8ab241fcfd96b8e2e53c2b27a30b4a14d` | 2026-10-29T14:31:34+08:00 |
| lab1-final | `b61cc51acc5fbb7433cb74e883891f4ad55fd619` | 2026-10-29T14:35:32+08:00 |

报告编写时间：2026年10月29日 15:03，晚于上述两个标签对应提交。标签不移动、不删除、不覆盖；报告作为后续独立提交保存，不改变最终标签中的需求和记录。

提交包名：实验1_241220165_符子建.zip。同名目录内仅包含report.pdf、requirements.md、chat.txt；后两者必须与lab1-final逐字节相同。